

SVERIGE



PATENT- OCH
REGISTRERINGSVERKET

UTLÄGGNINGSSKRIFT nr 301 717

Int Cl C 08 g 29/04^{Kl.} 39 c 30

P.ans. nr 5843/60 Inkom den 15 VI 1960

Giltighetsdag den 15 VI 1960

Ans. allmänt tillgänglig den 17 VI 1968

Ans. utlagd och utläggnings-
skriften publicerad den 17 VI 1968

Prioritet begärd från den 15 VI 1959

(Nederländerna, 240 201)

SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ NV, HAAG, NEDERLÄNDERNA

Uppfinnare: R W Kreps, A Klootwijk och J M Goppel

Ombud: E Lindquist

Sätt att framställa termoplaster av en dihydroxiförening och en diepoxiförening varvid diepoxiföreningen eller båda innehåller en SO_2 -grupp

Uppfinningen avser ett sätt att framställa termoplaster lämpliga för tillverkning av tråd, fibrer och liknande. Dessa termoplaster ha hög molekylarvikt och nästan uteslutande lineär struktur och erhållas genom omsättning av en eller flera dihydroxiföreningar, som eventuellt kunna vara substituerade, med en eller flera diepoxiföreningar, som eventuellt kunna vara substituerade, varvid antingen dihydroxiförening- en eller diepoxiföreningen eller båda innehålla en SO_2 -grupp, som förbin- der två aromatiska kärnor, företrädesvis en $-\text{C}_6\text{H}_4-\text{SO}_2-\text{C}_6\text{H}_4$ -grupp.

Ett sätt fallande inom ramen för det ovan anförda är redan känt genom brittiska patentet 652 024, särskilt sid.7, rad 125, till sid.8, rad 51. Ett tvåstegsförfarande anges här. I det andra steget omsättes en dihydroxiförening, i vilken hydroxylgrupperna äro bundna vid aromatiska kärnor, med en ekvimolär mängd av en diglycidyleter av en sådan dihydroxi- förening i närvaro av en ringa mängd av ett alkaliskt ämne såsom katalysator. Såsom dihydroxiförening nämnes difenylolsulfon på annat ställe i patentbeskrivningen. Vidare kan enligt den relevanta delen av patentbeskrivningen ett lösningsmedel tillsättas tillsammans med diglycidyletern. Endast etanol och dioxan omnämnas såsom sådant. Om difenylsulfon och/eller den därifrån härledda diglycidyletern användes

såsom utgångsmaterial, erhållas emellertid på detta sätt mindre attraktiva produkter. Det har nu visat sig, att detta mindre tillfredsställande resultat beror på det förtidiga avbrytandet av reaktionen genom kristallisering av produkten eller på att det närvarande lösningsmedlet verkar såsom kedjestopporgan.

Det har visat sig, att produkter med högre molekylarvikter och avsevärt förbättrade egenskaper erhållas, om det förtidiga avbrytandet av reaktionen förhindras.

Enligt uppfinningen framställas termoplaster genom omsättning av en eller flera dihydroxiföreningar, som eventuellt kunna vara substituerade, med en i huvudsak ekvimolär mängd av en eller flera diepoxiföreningar, som eventuellt kunna vara substituerade, varvid antingen dihydroxiföreningen eller diepoxiföreningen eller båda innehålla en SO_2 -grupp, som förbinder två aromatiska kärnor, i närvaro av ett lösningsmedel och en alkalisk förening såsom katalysator, och förfarandet kännetecknas därav, att reaktionen företages i ett lösningsmedel, i vilket dihydroxiföreningen, diepoxiföreningen och reaktionsprodukten lösa sig och som knappast reagerar med dihydroxiföreningen eller diepoxiföreningen.

Lösningsmedel, som lämpa sig för användande enligt uppfinningen ha i allmänhet en dielektricitetskonstant av minst 5 vid reaktionstemperaturen. Lösningsmedel med en dielektricitetskonstant av minst 10 vid reaktionstemperaturen ge vanligtvis de bästa resultaten.

Exempel på lämpliga lösningsmedel äro ketoner, såsom metylisobutylketon och cyklohexanon, särskilt aromatiska ketoner, såsom acetofenon och bensofenon; aldehyder, såsom furfural; nitriler, såsom acetonitril, fenylacetonitril, propandinitril och bensonitril; nitroföreningar, såsom nitrobensen, 1-klor-2-nitrobensen och 1-klor-3-nitrobensen; organiska sulfoxider, såsom dimetylsulfoxid; och sulfoner såsom cyklotetrametylsulfon (sulfolan), 3-metylcyklotetrametylsulfon och 3,4-dimetylcyklotetrametylsulfon. Speciellt viktiga sulfoxidföreningar och nitriler äro i huvudsak de i vilka en di-valent sulfoxigrupp (SO eller SO_2) eller en cyano-grupp är direkt bunden vid minst en kolatom, vilken i sin tur är direkt bunden vid en eller flera väteatomer. Om önskvärt kan det använda lösningsmedlet utgöras av en blandning av olika komponenter, exempelvis en blandning av di-n-propylsulfoxid och difenylsulfoxid. Lösningsmedel katalyserande sidoreaktioner, exempelvis hos epoxigrupperna, äro icke önskvärda.

Med i huvudsak ekvimolära mängder äro att förstå såsom mängder, i vilka molära förhållandet mellan dihydroxiföreningar och diepoxiföre-

ningar ligger inom området från ca 1,4 till ca 0,98, företrädesvis från ca 1,02 till ca 0,99. Mängden såsom salt närvarande dihydroxiförening, exempelvis alkalimetallsalt av en tvåvärd fenol, inkluderas i detta förhållande såsom dihydroxiförening.

Diepoxiföreningen kan tillsättas småningom till dihydroxi-föreningen, såsom angivet i det brittiska patentet. Det har emellertid visat sig, att denna försiktighetsåtgärd är onödig vid förfarandet enligt uppfinningen. Det finnes ingenting som hindrar att man i en operation blandar hela mängden för omsättning avsedd diepoxi- och dihydroxi-förening, om dessa mängder uppmätas med erforderlig grad av noggrannhet. Alternativt kan diepoxiföreningen först omsättas med ett ringa överskott av dihydroxiföreningen (exempelvis ett överskott på några få procent) och förhållandet mellan föreningarna korrigeras till ekvimolärt förhållande i ett senare steg av reaktionen.

Den företrädesvis använda dihydroxiföreningen är en tvåvärd fenol, i vilken hydroxylgrupperna, om de äro bundna vid samma aromatiska kärna, icke intaga orto-ställning till varandra.

Föredragna diepoxiföreningar äro di(epoxialkyl)etrar av de ovannämnda tvåvärda fenolerna och speciellt diglycidyletrarna.

Mycket goda produkter erhållas genom att omsätta difenylolsulfon med dess diglycidyleter. Produkter erhållna enligt uppfinningen genom att omsätta difenylsulfon med diglycidyletrarna av andra tvåvärda fenoler eller eljest genom att omsätta dessa andra tvåvärda fenoler såsom sådana med diglycidyletern av difenylolsulfon äro emellertid ävenledes mycket lämpliga. Exempel på dessa andra tvåvärda fenoler äro i första hand 2,2-difenylolpropan och även difenylolmetan, hydrokinon, resorcinol, 3,3'- och 4,4'-dihydroxi-difenyl, olika dihydroxi-difenoxi-etaner och olika dihydroxi-naftalener. Andra lämpliga utgångsmaterial äro blandningar innehållande både difenylolsulfon och dess diglycidyleter och en eller flera av dessa andra tvåvärda fenoler och/eller deras glycidyletrar.

Den gynnsamma verkan av det enligt uppfinningen använda lösningsmedlet beror på det förhållandet, att produkten förblir i lösning till dess att molekylarvikt vuxit till relativt höga värden. Lämpligt val av lösningsmedel och mängden därav samt även av temperaturen möjliggör ett undvikande av separation av fast makromolekylär produkt i antingen kristallint eller amorf tillstånd tills produkten nått en egenviskositet av exempelvis minst 0,4, företrädesvis minst 0,8, dvs. vid rimliga koncentrationer av produkten i reaktionsblandningen, exempelvis minst 5 eller företrädesvis minst 10 vikts%. På detta sätt kunna till och med mycket högre egenviskositeter erhållas, exempelvis 1,4. Detta framgår

301717

bättre av de i det följande återgivna exemplen. De för egenviskositeten angivna värdena ha alla fastställts i dimetylformamid.

Ökningen av molekylarvikten hos produkterna åtföljes av förbättrade mekaniska egenskaper. Sålunda erhållas mycket goda värden å sträckgräns och slaghållfasthet. Vidare ernås fördelen av en hög mjukningspunkt och hög värmedistortionstemperatur. Produkterna uppvisa även stor kemisk motståndskraft mot syror och baser.

Det ovan angivna brittiska patentet beskriver det sätt, varpå produkter av det avsedda slaget kunna utdragas eller spinnas till trådar. Vad som angives i detta patent gäller även mutatis mutandis om framställningen skett enligt föreliggande uppfinning. Produkterna enligt uppfinningen lämpa sig även för framställning av andra föremål än trådar genom sådana processer som gjutning, utpressning genom munstycke, sprutgjutning, valsning etc.

I samband med de betingelser under vilka reaktionen enligt uppfinningen får fortskrida skola här även nämnas fördelarna med att vatten är frånvarande och att utgångsmaterialen äro rena.

Att ett vattenfritt eller i huvudsak vattenfritt medium föredrages innebär att katalysatorn företrädesvis ävenledes tillföres i vattenfritt tillstånd och att den tillsatta katalysatorn utgöres av ett ämne, som icke medför vattenbildning i reaktionsblandningen. Ehuru väl de enligt det brittiska patentet använda alkalimetallhydroxiderna äro lämpliga även enligt föreliggande uppfinning ha de den nackdelen, att de bilda vatten vid reaktion med fenoler. Följaktligen föredrages tillsatsen av separat framställda salter av starka baser och tvåvärda fenoler till reaktionsblandningen. Exempel på dessa starka baser äro baserna av alkali- och jordalkalimetaller och kvaternärt substituerad ammoniak. Dessa salter framställas naturligtvis företrädesvis av den tvåvärda fenol, som deltagar i reaktionen. Monosalter av tvåvärda fenoler medföra mycket goda resultat.

Ett lämpligt sätt att framställa sådana salter i vattenfritt tillstånd består i att omsätta den tvåvärda fenolen med ett alkalimetallalkoholat och avdestillera den frigjorda alkoholen.

De tillåtliga gränserna för vattenhalten bero på de krav produkten skall fylla och även på arten av mediet. Det är rådligt att hålla vattenhalten under 2 vikts% och företrädesvis under 1 vikts% samt helst under 0,3 vikts% räknat på den ursprungliga tvåvärda fenolen.

Salterna av starka baser och tvåvärda fenoler användas i allmänhet i mängder inom området från 0,01 till 10 mol%, särskilt från 0,1 till 5 mol% räknat på den ursprungligen närvarande tvåvärda fenolen.

Andra syror än fenoler, såsom exempelvis stearater av magnesium,

aluminium och trevärt järn, vilka äro tillräckligt lösliga i reaktionsblandningen, kunna ävenledes tillsättas såsom katalysatorer.

Den kommersiella difenylolsulfonen innehåller i allmänhet så många föroreningar att den måste renas före användandet. Föroreningarna äro delvis lösliga i vatten, delvis i aromatiska lösningsmedel, såsom bensen och toluen, i vilka lösligheten av difenylolsulfonen själv är ringa.

Lämpliga reningsmetoder äro därför extraktioner med vatten och aromatiska lösningsmedel, företrädesvis utförda vid förhöjd temperatur.

Difenylolsulfonen kan kristalliseras genom att lösas i ketoner, såsom aceton eller metylisobutylketon, och tillsättning av aromater, såsom bensen till lösningen. Denna metod är särskilt lämplig då de vattenlösliga föroreningarna äro frånvarande eller eljest sedan de avlägsnats.

En ny reningsmetod består i att omkristallisera difenylolsulfon ur vatten vid temperaturer ovanför 100°C . Löslighetskurvan, som är mycket låg och flack under 100°C , visar en markerad stegring ovanför denna temperatur, särskilt mellan 100 och 125°C . För att samtidigt avlägsna de i aromater lösliga föroreningarna genomföres denna omkristallisering ur vatten som försatts med en ringa mängd av en aromat.

Omkristalliseringen medför även en minskning av den mängd o.p'-difenylsulfon som är närvarande förutom p.p'-difenylolsulfonen och resulterar följaktligen i en bättre kvalitet hos den makromolekylära slutprodukten. Såsom utgångsmaterial för reaktionen mellan difenylolsulfon och dess diglycidyleter föredrages en difenylolsulfon med en smältpunkt av minst 240°C .

Diglycidyletern av difenylolsulfonen har i allmänhet tillräcklig renhetsgrad om smältpunkten uppgår till 162°C . Det är även rådligt att tillse att denna eter innehåller föga eller ingen klorid, exempelvis icke över 0,5 vikts%. Om erforderligt ökas renheten av difenylolsulfonens diglycidyleter genom omkristallisering, exempelvis ur ketoner, såsom metylisobutylketon.

Den temperatur, vid vilken enligt uppfinningen en dihydroxi-förening omsättes med en diepoxiförening, ligger i allmänhet mellan 80 och 200°C ehuru väl den kan vara lägre eller högre i vissa fall. Om erforderligt hålles lösningsmedlet i flytande tillstånd vid reaktionen genom användande av tryck.

Det är lämpligt att genomföra reaktionen i frånvaro av syre.

Exempel 1.

1,00 mol diglycidyleter av p.p'-difenylolsulfon (smältpunkt $166,6-176,4^{\circ}\text{C}$) och 0,97 mol p.p'-difenylolsulfon (smältpunkt $248,5-249,5^{\circ}\text{C}$) löstes i 850 gram acetofenon i en rundbottenad kolv försedd med termometer,

rörverk, återflödeskylare och gasinloppsrör; 0,05 mol mononatriumsalt av p.p'-difenyloisulfon tillsattes därefter. Atmosfären i kolven befriades från syre genom införande av kväve, varpå blandningen upphettades till 100°C och hölls vid denna temperatur 60 timmar under omröring. Blandningen kylades nu till rumstemperatur. Under reaktionen avskildes redan kristallint material. Några timmar efter reaktionens slut var kristalliseringen av produkten fullständig. Det kristallina materialet avlägsnades genom sugning, tvättades med metanol och torkades vid 100°C i en vakuum-desickator.

Egenviskositeten hos produkten (mätt i dimetylformamid) uppgick till 0,43 och mjukningspunkten till 155°C. Dubbelbrytning och ett skarpt röntgendiagram iakttogos ävenledes. Dubbelbrytningen försvann vid upphettning till ca 230°C (kristallitens smältpunkt).

Olika egenskaper undersöktes vid temperaturer inom området 230-250°C och små plattor pressade av det kristallina pulvret. Pressningen till plattor beredde inga svårigheter då produkten visade ypperlig flytning efter mjukgöring. Olika egenskaper bestämdes vid normal temperatur; sträckgränsen även efter upphettning under vissa perioder till 160°C för att man skulle få ett begrepp om termostabiliteten. Användbarheten av materialet vid förhöjt tryck fastställdes ävenledes genom bestämning av värmedistorsionstemperaturen enligt ASTM-standard. Inverkan av vatten och 5%-iga vattenlösningar av natriumhydroxid och svavelsyra undersöktes genom förlängd neddoppning av plattorna i dessa vätskor. Det befanns, att vätskan absorberades men att ingen kemisk förändring inträdde. Resultaten, som voro mycket tillfredsställande sammanfattas nedan:

Sträckspänning	770 kg/cm ²
Förlängning vid sträckspänning	15-20%
Slaghållfasthet	650 kg/cm ²
Izod (brittisk standard)	30 kg.cm/cm ²
Värmedistorsionstemperatur ASTM D 648	
under belastning av 18,9 kg/cm ²	154°C
Sträckspänning efter upphettning:	
till 160°C under 0 timmar	770 kg/cm ²
till 160°C under 24 timmar	1000 kg/cm ²
till 160°C under 72 timmar	1000 kg/cm ²
till 160°C under 100 timmar	1000 kg/cm ²
Viktökning vid 20°C i:	
destillerat vatten under 1 dygn	3,4 vikts%
" " " 7 "	5,3 vikts%
" " " 14 "	5,6 vikts%

301717

5%-ig NaOH under 1 dygn	3,2 vikts%
" " " 7 "	4,8 vikts%
" " " 14 "	5,1 vikts%
5%-ig H ₂ SO ₄ under 1 dygn	3,3 vikts%
" " " 7 "	5,1 vikts%
" " " 14 "	5,4 vikts%

Exempel 2.

Reaktionen genomfördes på samma sätt som i exempel 1 bortsett från att blandningen hölls vid 100°C endast under 20 timmar. Egenviskositeten hos den kristallina produkten mätt i dimetylformamid var i detta fall 0,35.

Små plattor pressades av det kristallina pulvret vid 230°C. Det befanns, att denna behandling icke påverkade egenviskositeten. Sträckspänningen hos det till plattor pressade materialet uppgick till 750 kg/cm², förlängningen vid sträckspänningen till 15-20%, slaghållfastheten till 110 kg.cm/cm².

Exempel 3.

Reaktionen genomfördes på samma sätt som i exempel 1 bortsett från att under försöket temperaturen höjdes till 150°C för att åter upplösa den kristalliserande produkten. Två prover, som togos under försöket, visade en egenviskositet av 0,45 resp. 0,50. Vidare polymerisering förhindrades i dessa prover genom tillsats av små mängder p.p'-difenyloisulfon.

Sedan plattor pressats av de båda proverna (vid 230 resp. 250°C) erhöles följande resultat:

Prov nr	1	2
Egenviskositet	0,46	0,50
Sträckspänning kg/cm ²	770	775
Förlängning vid sträckspänning %	15-20	15-20
Slaghållfasthet kg.cm/cm ²	650	620

Vid jämförelse av dessa värden med resultaten enligt exempel 2 befunnos de mekaniska egenskaperna vara beroende på molekylarvikten hos produkten (egenviskositeten). God slaghållfasthet förelåg endast vid egenviskositeter överstigande 0,35.

Exempel 4.

Reaktionen genomfördes såsom beskrivet i exempel 1 bortsett från att reaktionstemperaturen var 150°C och reaktionstiden 50 minuter. Efter denna period tillsattes en lösning av 2,5 gram p.p'-difenyloisulfon i 25 gram acetofenon för att stoppa reaktionen. Blandningen hölls nu vid 150°C under ytterligare 15 minuter och kyldes sedan till 100°C samt utspäddes med dimetylformamid till en 10%-ig lösning av polymeren. Metanol tillsattes

301717

till denna lösning vid rumstemperatur under omröring till dess att polymeren helt utfällts. Fällningen tvättades med metanol och återupplöstes i dimetylformamid denna gång till en koncentration av 2%. Metanol tillsattes till denna nya lösning till dess att lätt grumling inträffade, varpå lösningen hälldes i destillerat vatten under häftig omröring. Polymeren utflockades därvid i form av små partiklar. Dessa avlägsnades genom sugning och tvättades med vatten. Det resulterande pulvret torkades i vakuumdesickator vid 100°C. Egenviskositeten hos produkten mätt i dimetylformamid uppgick till 1,37.

Små plattor pressades av det kristallina pulvret vid 290°C. Denna behandling reducerade egenviskositeten till 1,29. Sträckspänningen hos materialet pressat till plattor uppgick till 775 kg/cm², förlängningen vid sträckspänningen till 15-20% och slaghållfastheten till 690 kg.cm/cm².

Exempel 5.

1,00 mol diglydicyleter av p.p'-difenyolsulfon och 1,00 mol p.p'-difenyolsulfon blandades med 125 gram sulfolan (tetrametylsulfon), vari 0,002 mol mononatriumsalt av p.p'-difenyolsulfon lösts. Blandningen smältes och hölls i ett tillslutet rör under uteslutning av luft vid 105°C under 24 timmar. Egenviskositeten hos den resulterande polymeren uppgick till 0,42 mätt i dimetylformamid.

Exempel 6.

1,00 mol diglycidyleter av p.p'-difenylopropan (smältpunkt 42°C) omsattes med 0,97 mol p.p'-difenyolsulfon i närvaro av 0,05 mol mononatriumsalt av p.p'-difenyolsulfon på precis samma sätt som i exempel 4. Produkten isolerades även på i exempel 4 angivet sätt. Egenviskositeten uppgick till 0,82 mätt i dimetylformamid. Försök med pressade plattor visade en sträckspänning av 770 kg/cm², en Izod-slaghållfasthet (brittisk standard) av 33 kg.cm/cm², en slaghållfasthet av 300 kg.cm/cm², en värmedistortionstemperatur under en belastning av 18,9 kg/cm² (ASTM D 648) av 114°C och en vattenabsorption av 1,8 vikts% efter neddoppning 140 timmar vid 20°C. Glas-övergångspunkten bestämd genom förhållandet mellan elasticitetsmodul och temperatur uppgick till ca 130°C.

Patentanspråk

1. Sätt att framställa termoplaster genom att omsätta en eller flera dihydroxiföreningar med en i huvudsak ekvimolär mängd av en eller flera diepoxiföreningar, varvid antingen dihydroxiföreningen eller diepoxiföreningen eller båda innehåller en SO_2 -grupp, som förbinder två aromatiska kärnor, i närvaro av ett lösningsmedel och en alkalisk förening såsom katalysator, kännetecknat därav, att reaktionen genomföres i en i huvudsak vattenfri keton, nitril, nitroförening, sulfoxid eller sulfon med en dielektricitetskonstant av minst 5 såsom lösningsmedel, vari dihydroxiföreningen, diepoxiföreningen och reaktionsprodukten äro lösliga och som icke reagerar med dihydroxi- eller diepoxiföreningen, och att reaktionen får fortgå till dess att den polymera reaktionsprodukten nått en gränsviskositet av minst 0,4.

2. Sätt enligt patentanspråket 1, kännetecknat därav, att dihydroxiföreningen utgöres av en tvåvärd fenol i vilken hydroxylgrupperna, om de äro bundna vid samma aromatiska kärna, icke intaga orto-ställning relativt varandra.

3. Sätt enligt patentanspråket 1 eller 2, kännetecknat därav, att den använda diepoxiföreningen utgöres av en di(epoxialkyl)eter av en tvåvärd fenol, i vilken etersyreatomerna icke intaga orto-ställning i samma aromatiska kärna relativt varandra.

4. Sätt enligt något av föregående patentanspråk, kännetecknat därav, att den tvåvärda fenolen utgöres av p.p'-difenyolsulfon och diepoxiföreningen utgöres av diglycidyletern av p.p'-difenyolsulfon.

5. Sätt enligt patentanspråket 1, kännetecknat därav, att arten och mängden lösningsmedel samt temperaturen äro sådana, att reak-

tionsprodukten förblir löst i reaktionsblandningen till dess att en gränsviskositet av minst 0,8 nåtts.

6. Sätt enligt något av föregående patentanspråk, kännetecknat därav, att det använda lösningsmedlet utgöres av ett ämne med en dielektricitetskonstant av minst 10.

7. Sätt enligt något av föregående patentanspråk, kännetecknat därav, att reaktionsblandningen innehåller en i huvudsak vattenfri katalysator.

8. Sätt enligt något av föregående patentanspråk, kännetecknat därav, att den använda katalysatorn utgöres av ett salt av den tvåvärda fenol, som deltagar i reaktionen.

9. Sätt enligt patentanspråket 8, kännetecknat därav, att den använda katalysatorn utgöres av ett monoalkalisalt av en tvåvärd fenol.

10. Sätt enligt något av föregående patentanspråk, kännetecknat därav, att det använda utgångsmaterialet utgöres av en difenylolsulfon med en smältpunkt av minst 240°C.

11. Sätt enligt något av föregående patentanspråk, kännetecknat därav, att det använda utgångsmaterialet utgöres av en diglycidyleter av en difenylolsulfon, vilken eter har en smältpunkt av minst 162°C.

ANFÖRDA PUBLIKATIONER:

USA 2 767 157 (260.47)